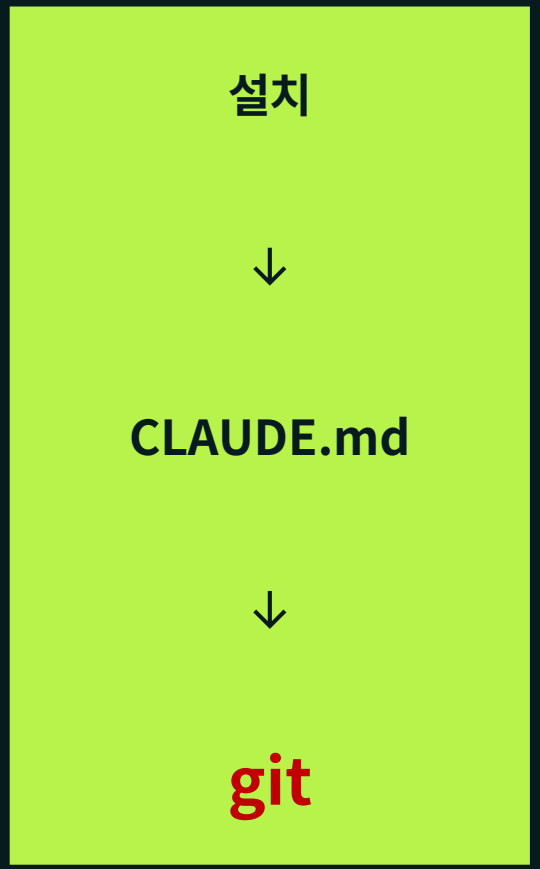
Claude Code
개발환경 구축

대화창 밖으로 나와, 내 폴더에서 일하는 AI를 들입니다



Claude · Claude Code 금융 실무 AI 과정 · 9주차

오늘은 Claude Code를 설치하고 7주차 엑셀 작업을 Python으로 옮깁니다

산출물 — CLAUDE.md가 있는 실습 폴더, 커밋 2개 이상, Excel과 숫자가 일치하는 Python 스크립트

01	Claude Code의 기본 지식	**대화형 AI와 무엇이 다른가** 에이전트 루프 · 쓰는 곳 4가지 · 기본 용어
02	설치와 CLAUDE.md	**설치 · 권한 모드 · 프로젝트 기억** OS별 설치 · 첫 실행 · /init · 좋은 CLAUDE.md
03	git 버전 관리	**되돌릴 수 있는 작업** 커밋 구조 · 용어 · Knight Capital · 커밋 금지
04	Python 기초와 VBA 이전	**7주차 엑셀을 코드로** Excel 한계 · 라이브러리 · VBA↔Python · 실습

3부 시작 — 이제부터 Claude는 '답하는 AI'가 아니라 '일하는 AI'입니다

01

Claude Code의 기본 지식

설치하기 전에, 대화형 Claude와 무엇이 다른지부터 정리한다

대화형 Claude는 답을 주고, Claude Code는 내 폴더에서 직접 일합니다

같은 '7주차 PE 요약표를 다시 만들어' 요청을 두 환경에서 비교

대화형 Claude (1–8주차)

답과 파일을 건넴

- 파일을 올려야 읽음
- 결과를 내려받아 저장
- 실행·확인은 사람이

사람이 손발이 된다

Claude Code (9–16주차)

폴더 안에서 실행

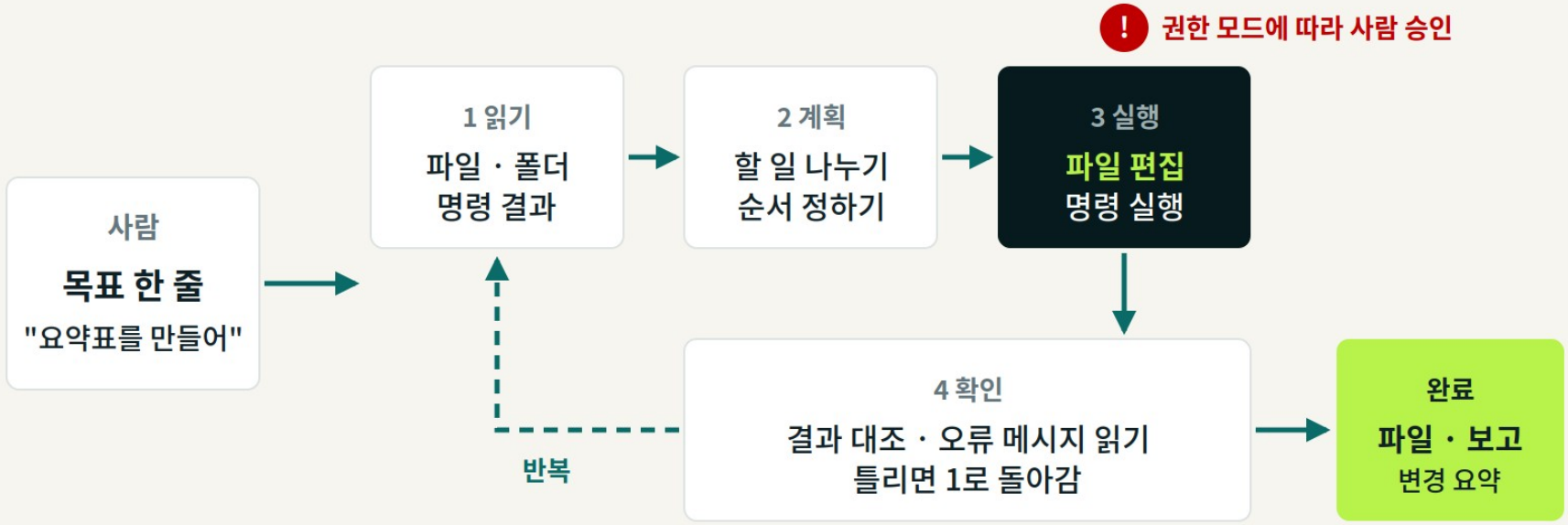
- 폴더 파일을 직접 읽음
- 코드를 짜고 실행까지
- 결과를 대조해 고침

사람은 목표와 승인을 맡는다

※ 원어로는 'agentic coding tool'. 코딩 도구지만 금융 실무에서는 '파일 작업 비서'로 쓰는 경우가 더 많다.

Claude Code는 읽기·계획·실행·확인의 고리를 스스로 돕니다

기본 지식 — 에이전트 루프(agentic loop): 목표가 달성될 때까지 도구를 쓰고 결과를 확인하는 반복



대화형 Claude는 답을 한 번 주고 멈추지만, Claude Code는 확인이 통과할 때까지 이 고리를 돈다

※ '확인' 단계가 있어서 강력하다. 확인할 기준(Excel 답안, 합계 검증)을 사람이 주면 결과가 훨씬 좋아진다.

Claude Code는 네 곳에서 쓸 수 있고, 과정에서는 터미널과 데스크톱 앱을 씁니다

같은 엔진·같은 계정 — 화면만 다르다 (2026년 10월 기준)

쓰는 곳	특징	추천 대상
터미널 (CLI)	**claude 명령으로 실행 · 기능이 가장 많음**	**이 과정의 기본**
데스크톱 앱	**창에서 폴더 선택 · 변경 내용을 눈으로 확인**	**터미널이 낯선 분**
VS Code · JetBrains	**편집기 안에서 실행 · 변경을 diff로 봄**	**코드를 자주 보는 분**
웹 (claude.ai/code)	**클라우드에서 실행 · GitHub 저장소 대상**	**PC 설치가 막힌 환경**

※ 회사 PC 설치는 IT 승인이 먼저다. 웹 버전은 자료가 클라우드로 가므로 보안 규정을 확인한다.

네 가지 용어만 알면 Claude Code 화면을 읽을 수 있습니다

기본 지식 — Terminal · Working directory · Permission mode · Context window

TERMINAL

터미널

- 글자로 명령
- PowerShell

WORKING DIR

작업 폴더

- 일하는 범위
- 실행한 위치

PERMISSION

권한 모드

- 승인 범위
- Shift+Tab

CONTEXT

컨텍스트

- 대화 기억량
- 길면 /clear

'작업 폴더'가 곧 Claude의 업무 범위입니다 — 업무별로 폴더를 나눕니다.

02

설치와 CLAUDE.md

명령 한 줄로 설치하고, 폴더마다 '업무 설명서'를 붙인다

설치는 운영체제별 명령 한 줄이면 끝납니다

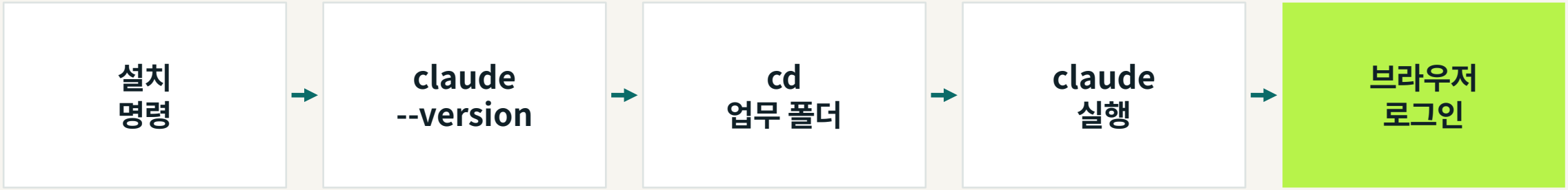
Claude Code 공식 문서의 네이티브 설치(권장) — 설치 후 새 터미널에서 claude --version 으로 확인

환경	설치 명령
macOS · Linux · WSL	**curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash**
Windows PowerShell	**irm https://claude.ai/install.ps1 | iex**
Homebrew (맥)	**brew install --cask claude-code**
WinGet (윈도)	**winget install Anthropic.ClaudeCode**

※ 네이티브 설치는 자동 업데이트, Homebrew·WinGet은 수동 업데이트. 윈도에서는 Git for Windows를 함께 설치하길 권한다.

첫 실행은 다섯 단계이며, 반드시 업무 폴더 안에서 시작합니다

계정 — Claude Pro·Max·Team·Enterprise 구독 또는 Claude Console(API) 계정이 필요하다



절대 하지 말 것

홈 폴더나 C:\ 전체에서 claude 실행하기

※ 작업 폴더가 넓으면 Claude가 읽을 수 있는 범위도 넓어진다. 실습은 Week09_Lab_Files 폴더 안에서 한다.

권한 모드는 일의 위험도에 맞춰 고릅니다

Permission modes — 세션 중 Shift+Tab으로 바꾼다. 조직 설정이 시작 모드를 정할 수도 있다

모드	Claude가 하는 일	쓰는 때
계획 (plan)	**읽고 계획만 제시 · 수정 안 함**	**처음 보는 폴더 · 큰 변경 전**
기본 (default)	**편집·명령마다 사람에게 물음**	**익숙해지기 전**
편집 자동 승인	**파일 편집은 묻지 않음**	**git으로 되돌릴 수 있을 때**
자동 (auto)	**분류기가 위험 동작만 걸러 냄**	**반복 업무 · 검증된 폴더**

※ 금융 자료 폴더에서는 '계획 모드로 먼저 보여 줘'로 시작하는 습관을 들인다. 승인 없는 모드는 git이 있을 때만 쓴다.

CLAUDE.md는 대화가 바뀌어도 남는 폴더의 업무 설명서입니다

기본 지식 — Claude Code는 시작할 때 CLAUDE.md를 자동으로 읽는다. 매번 같은 설명을 반복하지 않게 한다

사용자

~/.claude/CLAUDE.md

- 모든 폴더에 적용
- 말투 · 보고 형식

프로젝트

./CLAUDE.md

- 이 폴더에만 적용
- 팀과 git으로 공유

개인 (로컬)

CLAUDE.local.md

- 이 폴더 · 나만
- git에서 제외

6주차 스킬은 '일하는 절차', CLAUDE.md는 '이 폴더의 사정'을 담습니다.

/init 한 번으로 초안을 만들고, 규칙은 사람이 덧붙입니다

실습 폴더에서 — /init은 폴더를 훑어 CLAUDE.md 초안을 쓴다 (실습 파일 answers/CLAUDE.md와 비교)

Claude Code에게 이렇게 말합니다

/init

이어서: "CLAUDE.md에 규칙을 추가해 줘.
금액은 USD m, 배수는 소수 둘째 자리.
원본 xlsx는 덮어쓰지 말고 새 파일로.
API 키는 파일에 쓰지 마."

만들어지는 CLAUDE.md (요약)

```
# PE 포트폴리오 모니터링
## 실행 명령
python pe_summary.py ...
## 규칙
- 금액 USD m, 배수 0.00
- 원본 xlsx 덮어쓰기 금지
- API 키 기록 금지
```

규칙은 짧은 명령문으로 — 문장이 길수록 덜 지켜집니다.

좋은 CLAUDE.md는 짧고 구체적이며 비밀을 담지 않습니다

CLAUDE.md는 매 세션 컨텍스트를 차지한다 — 길면 비용이 늘고 중요한 규칙이 묻힌다

피할 것

긴 설명 · 비밀번호

- 회사 소개 몇 문단
- "꼼꼼히 해 줘"
- API 키 · 계정 정보

읽혀도 행동이 안 바뀐다

넣을 것

명령 · 규칙 · 금지

- 실행 명령 한 줄씩
- 단위 · 형식 규칙
- 하지 말 일 목록

행동을 바꾸는 문장만

※ 같은 지적을 두 번 하게 되면 그 문장을 CLAUDE.md에 옮긴다 — 6주차 스킬 개정과 같은 습관이다.

03

git 버전 관리

AI에게 파일을 맡기려면, 언제든 되돌릴 수 있어야 한다

git은 폴더의 변경을 저장 지점(커밋)으로 남겨 언제든 되돌리게 합니다

기본 지식 — git: 파일 변경 이력을 기록하는 버전 관리 도구. GitHub는 그 기록을 올려 두는 원격 서비스



사람은 명령을 외우지 않는다 — "지금까지 바뀐 것을 커밋해 줘"라고 말하면
Claude Code가 git status → git diff → git add → git commit 을 차례로 실행한다

※ '최종_진짜최종_v3.xlsx' 같은 파일명 관리 대신, 같은 파일의 모든 과거 버전을 커밋으로 보관한다.

다섯 단어로 git 대화를 따라갈 수 있습니다

Claude Code가 보고하는 문장에 자주 나오는 용어

용어	뜻	Claude에게 이렇게 말한다
commit (커밋)	**저장 지점 하나**	**"바뀐 것을 커밋해 줘"**
diff (변경분)	**무엇이 바뀌었나**	**"커밋 전에 diff를 보여 줘"**
branch (브랜치)	**갈래 작업 공간**	**"새 브랜치에서 실험해 줘"**
revert (되돌리기)	**커밋 취소 기록**	**"마지막 커밋을 되돌려 줘"**
.gitignore	**기록 제외 목록**	**".env와 산출물은 빼 줘"**

※ 되돌리기가 쉬워지므로 '편집 자동 승인' 모드를 비로소 안심하고 쓸 수 있다.

git 명령은 외우지 않고 말로 시킵니다

실습 2 — 실습 폴더를 git 저장소로 만들고 첫 커밋을 남긴다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"이 폴더를 git으로 관리해 줘.
.env, csv 산출물, 엑셀 임시 파일은
.gitignore로 빼고,
커밋 전에 무엇을 넣는지 보여 준 다음
'초기 구성'으로 첫 커밋 해 줘."

Claude Code가 실행하는 명령

```
git init
(.gitignore 작성)
git status
git add .
git diff --staged --stat
git commit -m "초기 구성"
git log --oneline
```

"커밋 전에 보여 줘" 한마디가 비밀 파일 유출을 막습니다.

버전과 배포를 관리하지 않으면 45분 만에 회사가 무너질 수 있습니다

사례 — 2012년 8월 1일 Knight Capital: 새 주문 코드 배포 중 서버 8대 중 1대가 누락된 사고

무슨 일이었나

옛 코드가 되살아남

- 수동 배포로 1대 누락
- 재사용한 플래그가
- 폐기된 기능을 깨움

약 45분간 오주문 · 손실 약 4.4억 달러

교훈

무엇이 어디에 있나

- 변경 이력을 남긴다
- 안 쓰는 코드는 지운다
- 배포 결과를 대조한다

git + 확인 절차가 최소 장치

※ SEC는 2013년 시장접근규칙 위반으로 1,200만 달러 제재를 부과했다. 회사는 이후 Getco와 합병돼 독립 회사로서는 사라졌다.

커밋 기록은 지워도 남으므로 처음부터 넣지 않아야 할 것이 있습니다

git은 과거 버전을 모두 보관한다 — 한 번 커밋한 비밀은 이력에 계속 남는다

1

API 키

.env 파일로

2

개인정보

고객 · 직원

3

원본 대용량

원장 · 덤프

4

계약 원문

LPA · SPA

.gitignore에 먼저 적고, 그다음에 git add 합니다.

GitHub 공개 저장소에 올린 키는 몇 분 안에 수집된다고 가정합니다.

04

Python 기초와 VBA 이전

7주차에 엑셀과 VBA로 만든 집계를, 검증 가능한 코드로 옮긴다

엑셀은 조용히 데이터를 바꾸거나 잘라 낼 수 있습니다

사례 두 가지 — 자동 형식 변환과 행 수 제한이 실제 업무 사고로 이어졌다

2020년 · 유전학계

유전자명이 날짜로

- SEPT1 → 9월 1일
- 논문 데이터 오류 누적
- 결국 유전자 이름을 변경

SEPT1 → SEPTIN1 (HGNC)

2020년 10월 · 영국 보건청

확진자 약 1.6만 건 누락

- 구형 .xls 파일 사용
- 행 수 한도 65,536
- 초과분이 잘려 나감

접촉자 추적이 며칠 지연

※ 엑셀이 나쁜 것이 아니다. 반복 집계를 '읽기 → 계산 → 검증'이 기록된 코드로 바꾸면 이런 오류가 드러난다.

금융 실무 Python은 네 개의 라이브러리로 대부분 해결됩니다

기본 지식 — 라이브러리(library): 남이 만들어 둔 기능 묶음. pip install 로 설치한다

PANDAS

표 계산

피벗 · 조인

OPENPYXL

엑셀 파일

셀 읽기 · 쓰기

MATPLOTLIB

차트

보고서 그림

REQUESTS

외부 API

12주차 사용

코드를 직접 쓰지 않아도, 무엇을 쓰는지 알아야 결과를 검토할 수 있습니다.

VBA의 각 동작은 Python에 일대일로 대응합니다

7주차 Week07_Collect_NAV.bas ↔ 9주차 collect_nav.py (실습 파일 answers 폴더)

하는 일	VBA (7주차)	Python (9주차)
폴더의 파일 돌기	**Dir("*.xlsx") 루프**	**folder.glob("*.xlsx")**
파일 열기	Workbooks.Open	openpyxl.load_workbook
펀드 찾기	Columns("A").Find	딕셔너리 조회
합계·피벗	SUMIFS · INDEX/MATCH	pivot_table · join
결과 알림	MsgBox	print · 로그

※ Python 버전은 원본을 덮어쓰지 않고 *_updated.xlsx로 저장하게 바꿨다 — CLAUDE.md 규칙을 따른 것이다.

Python 결과가 7주차 Excel 답안과 같아야 이전이 끝납니다

검증 기준 — 펀드 6개의 DPI·RVPI·TVPI가 Excel 요약 시트와 소수 둘째 자리까지 일치

총 배수의 분해

$$\mathrm{TVPI} = \frac{D+\mathrm{NAV}}{\mathrm{PIC}} = \underbrace{\frac{D}{\mathrm{PIC}}}_{\mathrm{DPI}} + \underbrace{\frac{\mathrm{NAV}}{\mathrm{PIC}}}_{\mathrm{RVPI}}$$

F01 손검산

$$\mathrm{TVPI}_{F01} = \frac{105.2+34.9}{92.0} = 1.52$$

실습 결과: 6개 펀드 TVPI 1.52 · 1.76 · 1.10 · 1.36 · 1.52 · 1.06 — Excel과 일치.

"Excel 답안과 대조해 차이를 표로 보여 줘"를 요청에 꼭 넣습니다.

실습은 계획 확인 → 실행 → 대조 → 커밋 순서로 시킵니다

실습 3·4 — Week09_Lab_Files 폴더에서, 계획 모드로 시작

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"Week07_Collect_NAV.bas를 Python으로 옮겨
GP_reports 폴더의 보고서에서 NAV를 모아 줘.
원본은 덮어쓰지 말고, 먼저 계획을 보여 줘.
실행 후 바뀐 펀드와 NAV를 표로 보이고,
TVPI를 다시 계산해 Excel 답안과 대조한 뒤
커밋해 줘."

Claude Code가 실행하는 명령

```
pip install pandas openpyxl
(collect_nav.py 작성)
python collect_nav.py \
  Week07_PE_...xlsx GP_reports
python pe_summary.py ...
git add collect_nav.py
git commit -m "NAV 수집 이전"
```

실습이 끝나면 네 가지를 확인하고 기록합니다

확인표 — 결과물보다 '검증한 흔적'이 남았는지를 본다

항목	확인할 것	기대값
CLAUDE.md	**실행 명령 · 단위 · 금지 규칙**	**answers 예시와 비교**
git 이력	**git log에 커밋 2개 이상**	**초기 구성 · NAV 수집**
숫자 대조	**Python TVPI = Excel TVPI**	**F01 1.52**
NAV 수집	**갱신 펀드 3개 · 원본 보존**	**F01 34.9 → 36.2**

※ 실습 데이터는 모두 가상이다. 실제 운용사 보고서로 바꿀 때는 B2·B5 같은 셀 위치 전제부터 확인한다.

다음 주까지 부서의 VBA나 반복 엑셀 하나를 Python으로 옮깁니다

과제는 코드 품질보다 '기존 결과와 일치함을 보인 대조표'를 본다

과제 1

내 폴더 구성

CLAUDE.md · git

과제 2

VBA 하나 이전

대조표 첨부

10주차 예고

HWP 문서

kordoc · HWPX

10주차에는 오늘 설치한 Claude Code로 HWP 문서를 다룹니다.
11주차 문서 대량 생성, 12주차 공개 API로 이어집니다.

WORK IN A FOLDER, NOT A CHAT.

WRITE THE RULES DOWN.

COMMIT BEFORE YOU TRUST.

맡기기 전에 기록하고
믿기 전에 대조합니다.

9주차 · Claude Code 개발환경

다음 주 — 10주차 HWP 문서 자동화(kordoc) · 11주차 문서 대량 생성 · 12주차 공개 API